

干货分享 | 开关柜局部放电监测案例

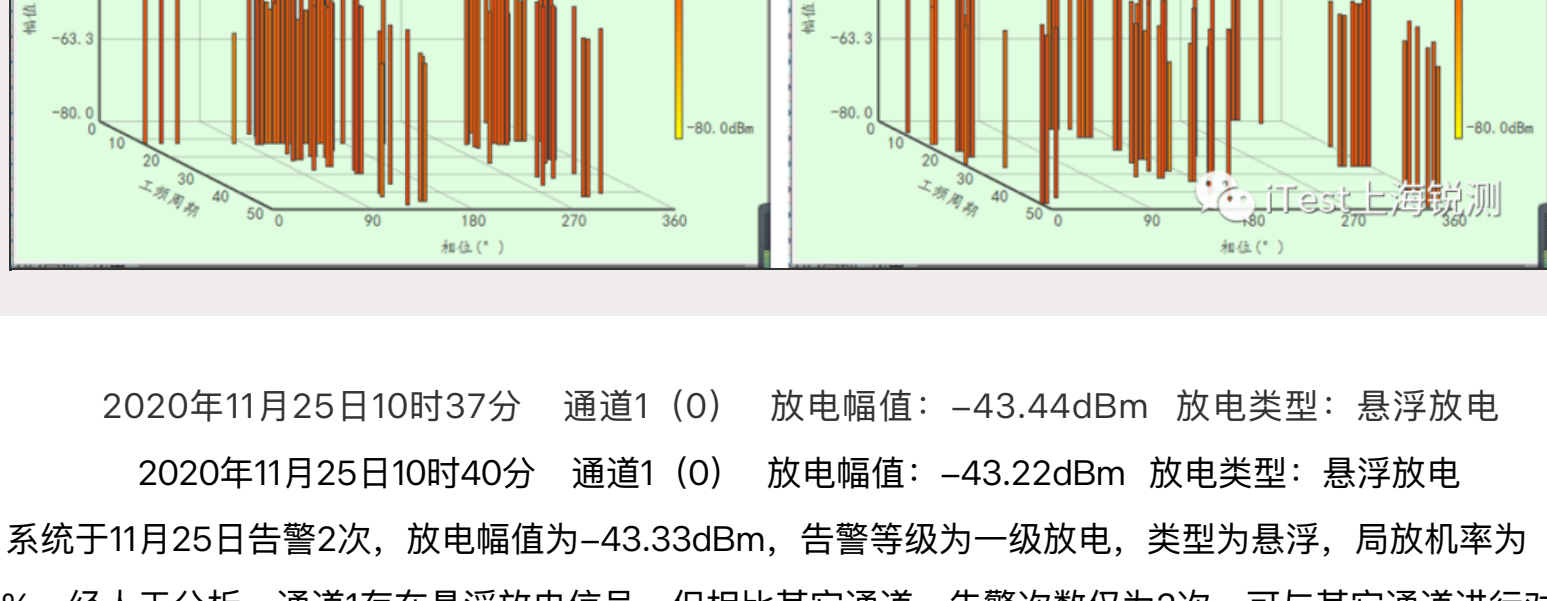
iTest上海锐测 iTest上海锐测 2020年12月31日 03:05

为保障电力供应的稳定，某供电公司携手上海锐测电子科技有限公司对存在疑似缺陷的配电房开展局放监测。

自2020年11月10日至2020年12月25日（截至报告日），对特定开关柜部署—“**上海锐测局放重症监测系统**”进行46天不间断实时监测，成功发现存在悬浮局部放电。



通道1连续告警详情



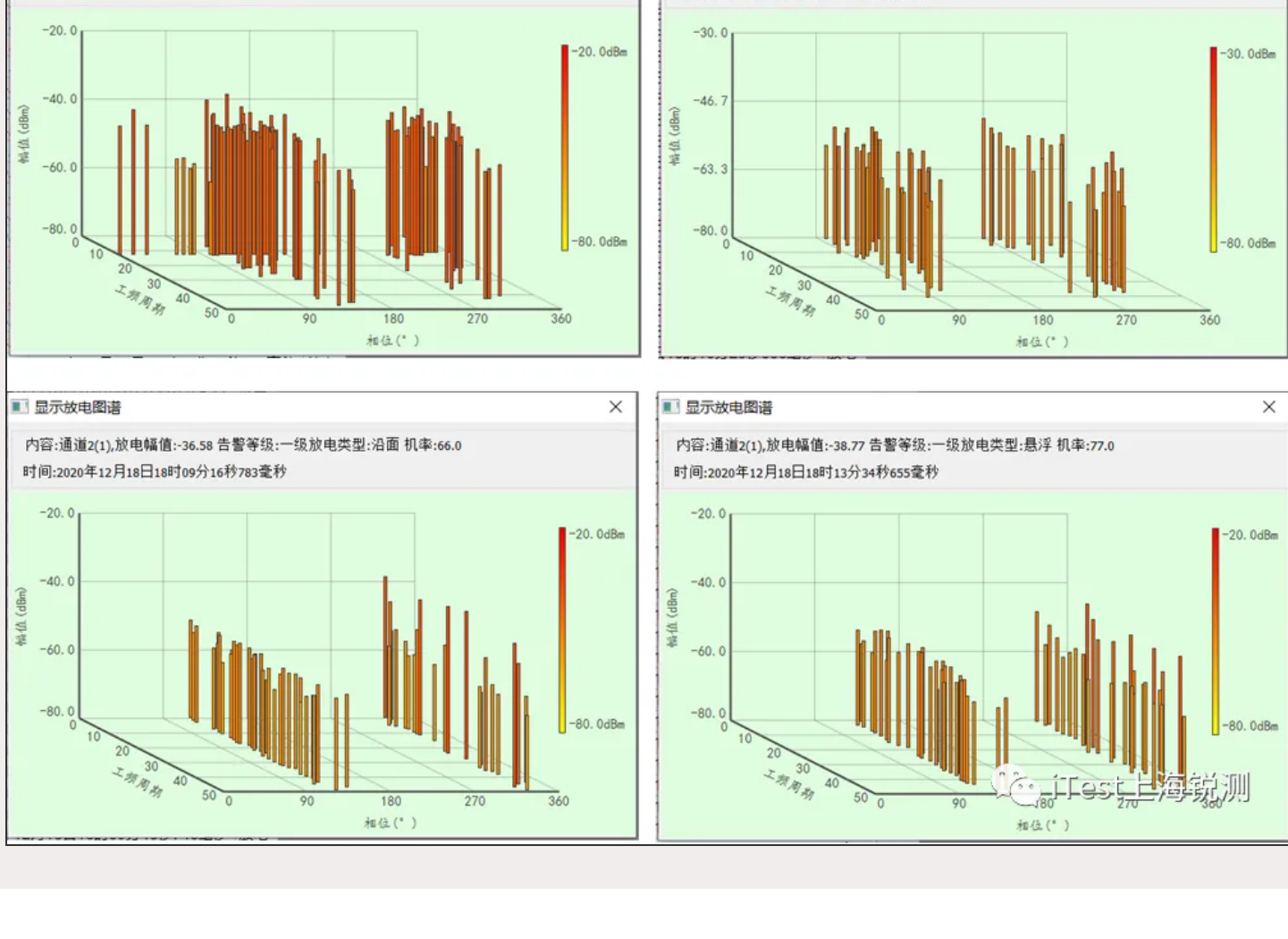
2020年11月25日10时37分 通道1 (0) 放电幅值：-43.44dBm 放电类型：悬浮放电

2020年11月25日10时40分 通道1 (0) 放电幅值：-43.22dBm 放电类型：悬浮放电

系统于11月25日告警2次，放电幅值为-43.33dBm，告警等级为一级放电，类型为悬浮，局放机率为84%。

经人工分析，通道1存在悬浮放电信号，但相比其它通道，告警次数仅为2次，可与其它通道进行对比分析，以确定信号位置。

通道2连续告警详情



2020年11月25日10时37分 通道2 (1) 放电幅值：-35.96dBm 放电类型：悬浮放电

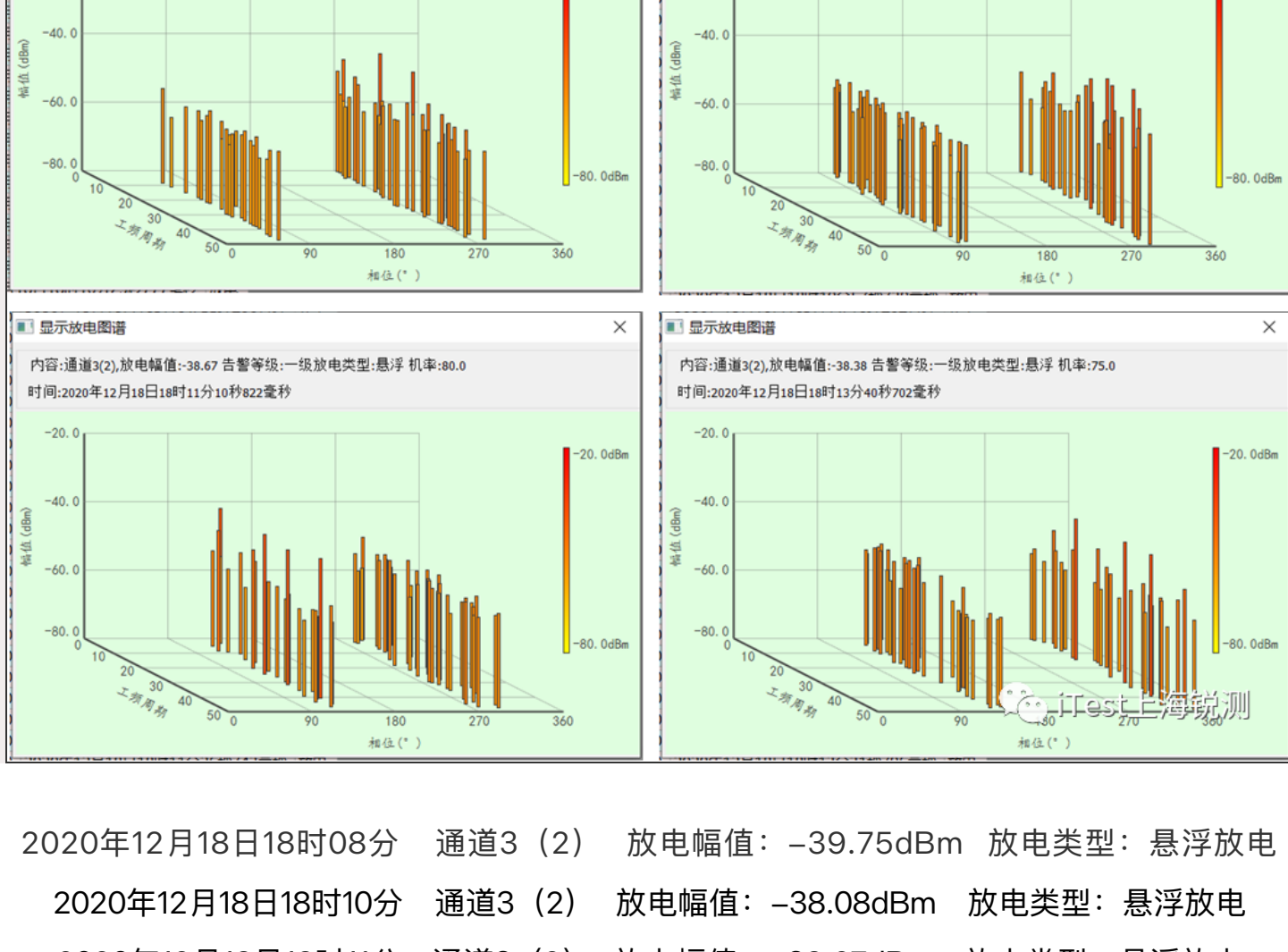
2020年12月14日20时22分 通道2 (1) 放电幅值：-47.37dBm 放电类型：悬浮放电

2020年12月18日18时09分 通道2 (1) 放电幅值：-36.58dBm 放电类型：沿面放电

2020年12月18日18时13分 通道2 (1) 放电幅值：-38.77dBm 放电类型：悬浮放电

系统自11月15日至12月18日共告警30次，放电幅值范围约为-44dBm至-35dBm，告警等级均为一级放电，类型以悬浮为主，局放机率为65%至84%。经人工分析，通道2存在悬浮放电，在24天内共产生30次告警，**在12月18日当天产生26次告警**，存在局放的可能性较大。

通道3连续告警详情



2020年12月18日18时08分 通道3 (2) 放电幅值：-39.75dBm 放电类型：悬浮放电

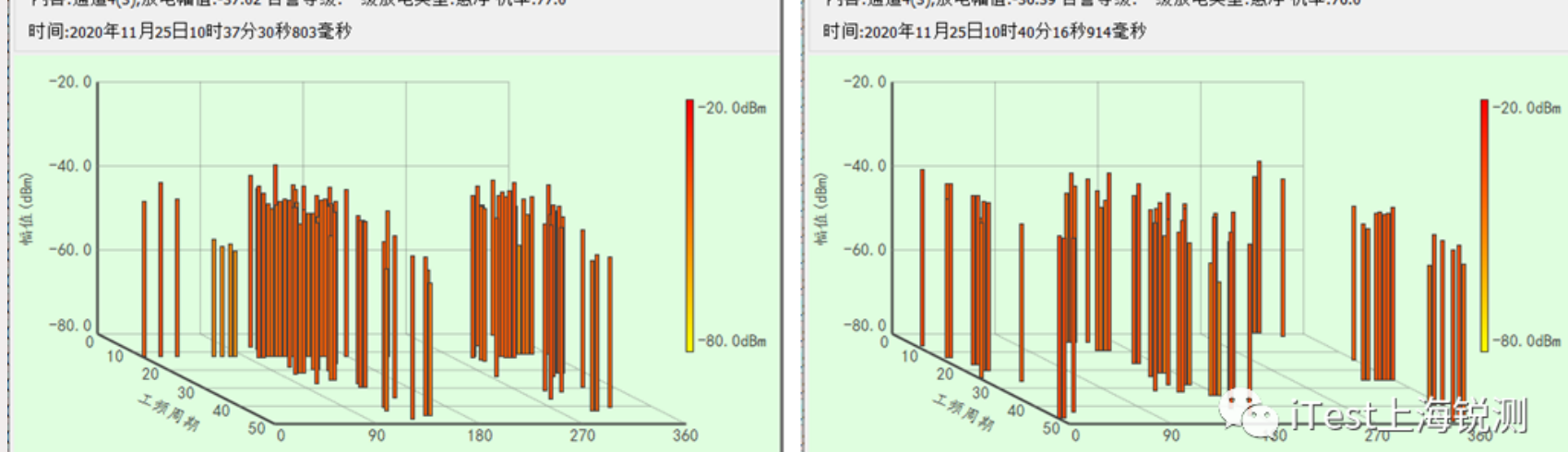
2020年12月18日18时10分 通道3 (2) 放电幅值：-38.08dBm 放电类型：悬浮放电

2020年12月18日18时11分 通道3 (2) 放电幅值：-38.67dBm 放电类型：悬浮放电

2020年12月18日18时13分 通道3 (2) 放电幅值：-38.38dBm 放电类型：悬浮放电

系统自11月15日至12月18日共告警120次，放电幅值范围约为-44dBm至-32dBm，告警等级均为一级放电，类型以悬浮为主，局放机率为55%至83.0%。经人工分析，通道3存在悬浮放电，在24天内产生85次告警，**在12月18日当天产生83次告警**，存在局放的可能性较大。

通道4连续告警详情



2020年11月25日10时37分 通道4 (3) 放电幅值：-37.02dBm 放电类型：悬浮放电

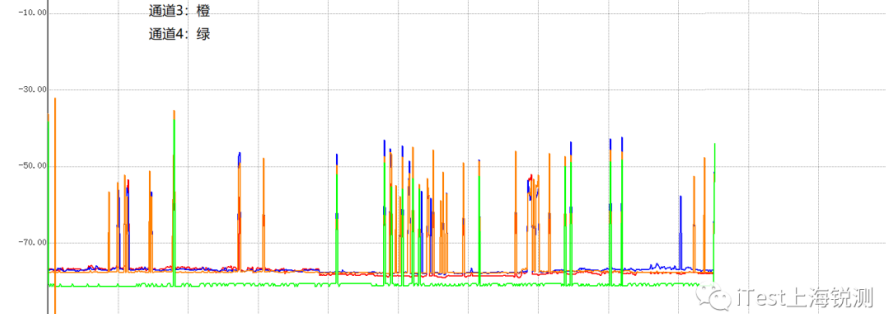
2020年11月25日10时40分 通道4 (3) 放电幅值：-36.39dBm 放电类型：悬浮放电

系统于11月25日共告警2次，放电幅值为-36.39dBm，告警等级为一级放电，类型为悬浮，局放机率为76.0%。经人工分析，通道4存在悬浮放电信号，但相比其它通道，告警次数仅为2次，可与其它通道进行对比分析，以确定信号位置。

放电趋势对比



11月10日至30日四通道放电峰值趋势



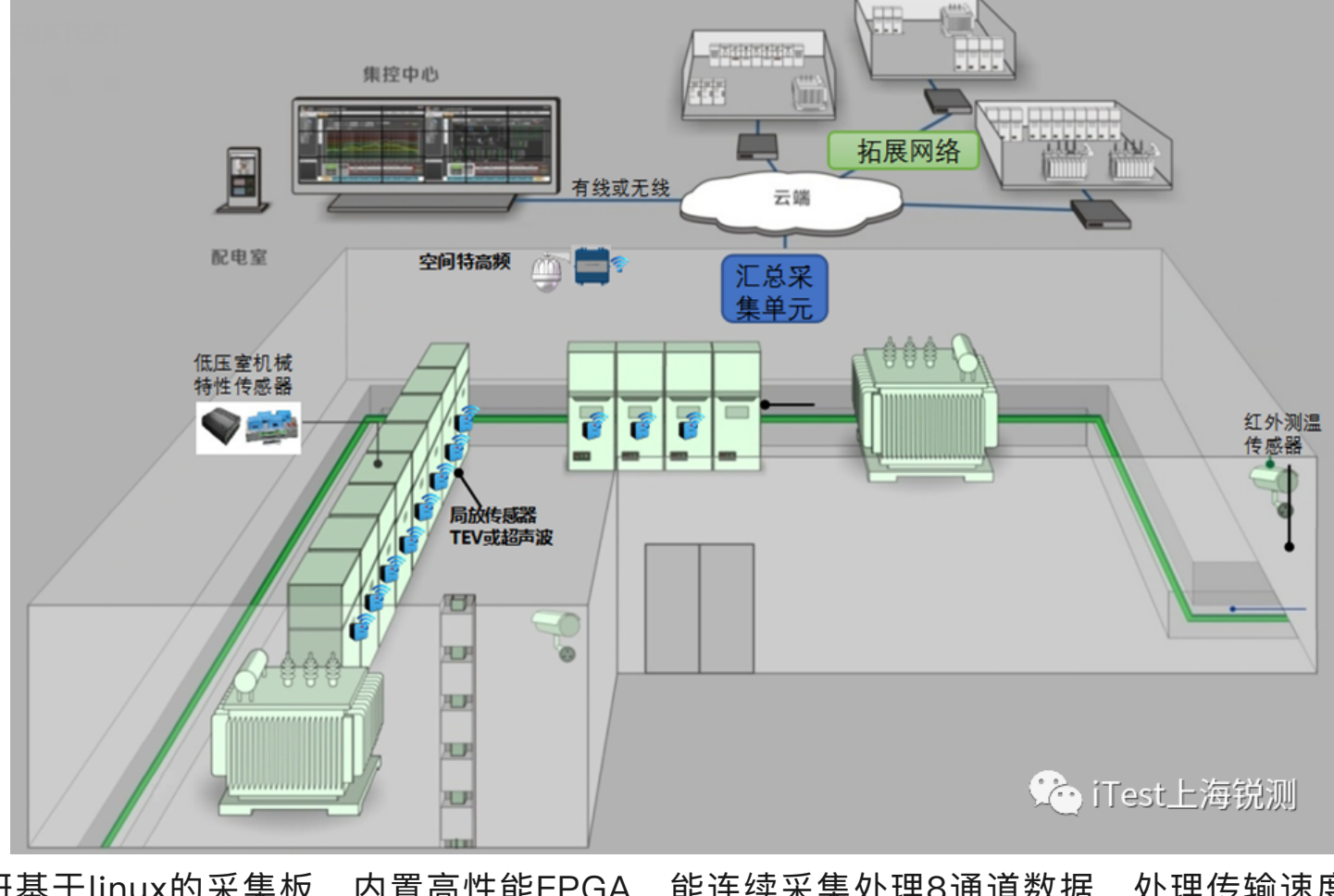
12月1日至25日四通道放电峰值趋势

经人工分析，四个通道的放电峰值的高点基本集中在-50dBm左右，没有明显上升趋势，在11月26日至28日、12月12日至17日两个时间段放电频繁。

综合四通道告警信息、趋势信息以及传感器现场布置分析，通道2、通道3所在的开关柜存在局部放电现象，具体视情况安排停电消缺。

“**上海锐测局放重症监测系统**”，进一步验证了特高频局放监测技术对于开关柜内部**局放预警、局放类型识别**的有效性。

“上海锐测”局放重症监测系统产品优势



1) 自研基于linux的采集板，内置高性能FPGA，能连续采集处理8通道数据，处理传输速度大于采集速度，**任意时刻的随机放电脉冲都能准确捕捉**。采用250M14位采集卡，波形不失真，能**有效诊断局放信号**。

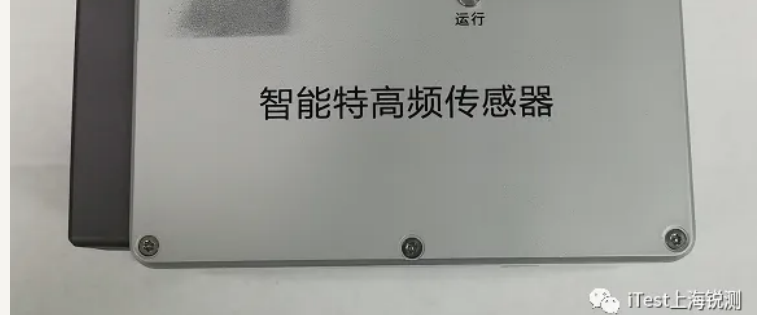
2) 8通道或16通道数据能同步触发，通道间数据时间**误差小于4ns**，通过噪声传感器在时间上精确判断同源脉冲。FPGA算法能识别每一个脉冲信号是来自设备内部还是外部干扰放电，**精确剔除外部干扰**。

3) 高灵敏度：动态范围可达到 **-80 dBm~-10dBm**，可根据现场需要**定制**高达**+20dBm**的产品。

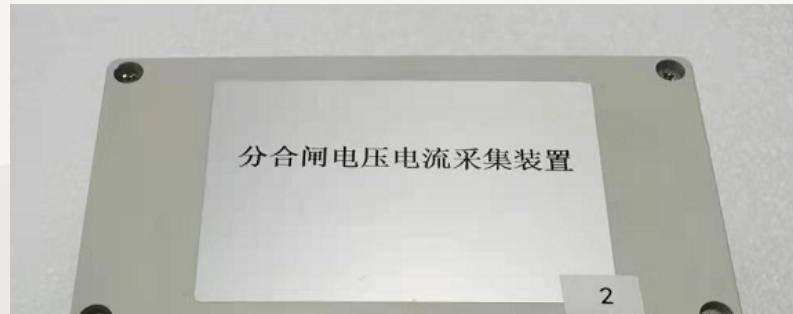
无线无源感知终端



开关柜特高频传感器



GIS特高频传感器



分合闸采集装置



三合一局放传感器

— 感谢阅读 —

公司官网：<http://www.irtech.com.cn>

扫描二维码
获取更多精彩

iTest上海锐测

